



Guía 5 – funciones

1. “Teoría”

1.1. Definición

Definición 1. Una relación $f \subseteq A \times B$ se llama una **función de A en B** si para todo $a \in A$ existe exactamente un elemento $b \in B$ tal que afb .

Notación: la frase “ f es una función de A en B ” se escribe así:

$$f: A \rightarrow B.$$

Para todo $a \in A$, el único $b \in B$ tal que afb se denota como $b = f(a)$ (el valor de la función f en a).

1.2. Imagen y preimagen

Definición 2. Sea $f: X \rightarrow Y$, $X' \subseteq X$. Entonces, la imagen de X' bajo f es el conjunto:

$$f(X') = \{y \in Y \mid \exists x \in X' \ y = f(x)\}$$

Definición 3. Sea $f: X \rightarrow Y$, $Y' \subseteq Y$. Entonces, la preimagen de Y' bajo f es el conjunto:

$$f^{-1}(Y') = \{x \in X \mid f(x) \in Y'\}$$

1.3. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición 4. Una función $f: A \rightarrow B$ se llama

- **inyectiva** si

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2) \text{ para todo } a_1, a_2 \in A.$$

- **sobreyectiva** si $f(A) = B$.
- **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

1.4. Composición

Definición 5. Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. Entonces, la composición de f y g es la función

$$g \circ f: A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)) \ \forall a \in A.$$

Proposición 1. Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$. Entonces:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$



1.5. Función inversa

Definición 6. Sea $R \subseteq A \times B$ una relación de A en B . La relación inversa R^{-1} es una relación de B en A , definida como:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

Teorema 1. Sea $f: A \rightarrow B$. Entonces, f es biyectiva si y sólo si $f^{-1}: B \rightarrow A$.



2. Problemas

Problema 1 Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$.

- a) ¿ $\{(1, 0), (3, 0), (2, 0)\}: A \rightarrow B$?
- b) ¿ $\{(1, 0), (3, 0), (3, 1)\}: A \rightarrow B$?
- c) ¿ $\{(1, 0)\}: A \rightarrow B$?

Problema 2 Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ donde $f(x)$ es la mínima potencia de 2 mayor que x^2 para todo $x \in \mathbb{N}$. Define $f(\mathbb{N})$.

Problema 3 Sean n, m . Define $S(n, m)$ como el número de funciones sobreyectivas de $\{1, 2, \dots, n\}$ en $\{1, 2, \dots, m\}$. Demuestre la fórmula:

$$S(n, m) = m \left(S(n-1, m) + S(n-1, m-1) \right).$$

Problema 4 Sean $A, B \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow B$. Demuestre que

- a) f es inyectiva si y sólo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$;
- b) f es sobreyectiva si y sólo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = id_B$.

Recuerde que $id_X = \{(x, x) \in X^2 \mid x \in X\}$ es la función de identidad de X en X .

Problema 5 Sea R_1 la rotación alrededor de $(1, 1)$ por el ángulo de 45 grados, y R_2 la rotación alrededor de $(-1, 0)$ por el ángulo de -45 grados. Encuentre el vector de la traslación $R_2 \circ R_1$.

Problema 6 ¿Es la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

biyectiva?

Problema 7 Sea $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$,

$$\sigma(x) = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}}.$$

Demuestre que σ es biyectiva y encuentre su función inversa.

Problema 8 Sea

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + x$;
- b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x$.

Demuestre que f es biyectiva y encuentre su función inversa f^{-1} .

Problema 9 Sea $c: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$c((x, y)) = \frac{(x + y + 1)(x + y)}{2} + y.$$

Demuestre que c es biyectiva y encuentre $c^{-1}(100)$.



3. Algunas soluciones y hints

Problema 1 Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$.

- a) ¿ $\{(1, 0), (3, 0), (2, 0)\}: A \rightarrow B$?
- b) ¿ $\{(1, 0), (3, 0), (3, 1)\}: A \rightarrow B$?
- c) ¿ $\{(1, 0)\}: A \rightarrow B$?

Respuesta. a) sí, b)-c) no. □

Problema 2 Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ donde $f(x)$ es la mínima potencia de 3 mayor que x^2 para todo $x \in \mathbb{N}$. Define $f(\mathbb{N})$.

Solución. La respuesta es que $f(\mathbb{N})$ es igual al conjunto de todas las potencias de 2 salvo 4. En efecto, solo potencias de 2 pueden pertenecer a $f(\mathbb{N})$. Se puede ver que $4 \notin f(\mathbb{N})$ porque

$$f(0) = 1, f(1) = 2, \quad f(n) > n^2 \geq 4 \text{ para todo } n \geq 2.$$

También notamos que $1, 2 \in f(\mathbb{N})$. Solo nos falta ver por qué $2^n \in f(\mathbb{N})$ para todo $n \geq 3$ natural. En efecto, es suficiente mostrar que el intervalo $[2^{n-1}, 2^n)$ contiene por lo menos 1 cuadrado, o en otras palabras, que el intervalo $[\sqrt{2^{n-1}}, \sqrt{2^n})$ contiene por lo menos 1 número entero. Es porque el largo de ese intervalo ℓ es mayor que 1 si $n \geq 4$:

$$\ell = 2^{n/2} - 2^{n/2-1/2} = 2^{n/2}(1 - 2^{-1/2}) \geq 2^2(1 - 2^{-1/2}) = 4 - 2^{3/2} > 1,$$

ya que $3^2 > 2^3$, y para $n = 3$, tenemos $2 \in [\sqrt{4}, \sqrt{8})$. □

Problema 3 Sean n, m . Define $S(n, m)$ como el número de funciones sobreyectivas de $\{1, 2, \dots, n\}$ en $\{1, 2, \dots, m\}$. Demuestre la fórmula:

$$S(n, m) = m \left(S(n-1, m) + S(n-1, m-1) \right).$$

Hint. Para toda manera definir $f(1)$, hay 2 casos: cuando $f(\{2, 3, \dots, n\})$ incluye $f(1)$ y cuando no. □

Problema 4 Sean $A, B \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow B$. Demuestre que

- a) f es inyectiva si y sólo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$;
- b) f es sobreyectiva si y sólo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = id_B$.

Recuerde que $id_X = \{(x, x) \in X^2 \mid x \in X\}$ es la función de identidad de X en X .



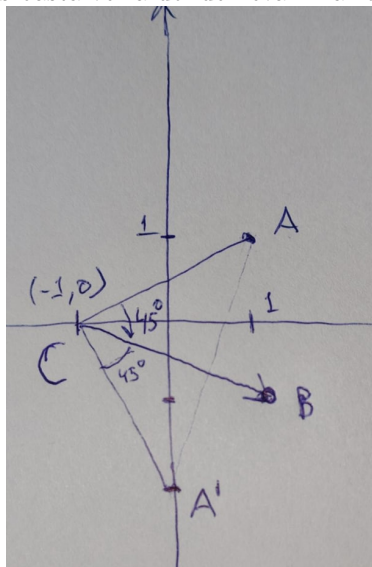
Demostración de a). Al principio, mostramos que si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$, entonces f es inyectiva. Efectivamente, sean $x_1, x_2 \in A$ tal que $x_1 \neq x_2$. Hay que mostrar que $f(x_1) \neq f(x_2)$. Si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$, una contradicción.

Ahora, asumimos que f es inyectiva. Definimos una función $g: B \rightarrow A$ así. Si $y \in f(A)$, existe el único $x \in A$ tal que $f(x) = y$ ya que f es inyectiva, y en ese caso, definimos $g(y) = x$. En otro caso, definimos $g(y)$ como un elemento de A arbitrario (ojo que $A \neq \emptyset$).

Ahora es fácil ver que por definición tenemos $g(f(x)) = x$ para todo $x \in A$, ya que $y = f(x) \in f(A)$ y por lo tanto si, $g(f(x)) = x'$, entonces $f(x') = f(x)$, que nos da $x' = x$ ya que f es inyectiva. □

Problema 5 Sea R_1 la rotación alrededor de $(1, 1)$ por el ángulo de 45 grados, y R_2 la rotación alrededor de $(-1, 0)$ por el ángulo de -45 grados. Encuentre el vector de la traslación $R_2 \circ R_1$.

Solución. Basta calcular el valor de $R_2 \circ R_1$ en un punto, por ejemplo, en $A = (1, 1)$. La rotación R_1 no hace nada con A porque A es el centro de esta rotación. Nos basta ver a donde lleva A la rotación R_2 .



Es fácil ver que la rotación por 90 grados lleva A al punto $A' = (0, -2)$. Entonces, si $C = (-1, 0)$, la dirección del vector $\vec{CB}$ será igual a la dirección del vector $\vec{CA} + \vec{CA'} = (2, 1) + (-1, -2) = (1, -1)$. Por el otro lado, el largo del vector $\vec{CB}$ es igual al largo del vector $\vec{CA}$, es decir, al $\sqrt{4+1} = \sqrt{5}$. Entonces, $\vec{CB} = (\sqrt{5}/2, -\sqrt{5}/2)$. Las coordenadas de B son entonces:

$$(-1, 0) + (\sqrt{5}/2, -\sqrt{5}/2) = (\sqrt{5}/2 - 1, -\sqrt{5}/2).$$



En fin, obtenemos que el vector de la translación es

$$\vec{AB} = (\sqrt{5/2} - 1, -\sqrt{5/2}) - (1, 1) = (\sqrt{5/2} - 2, -\sqrt{5/2} - 1).$$

□

Problema 6 ¿Es la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

biyectiva?

Hint. Basta ver que la derivada de f es positiva en todo punto, que es más fácil a través de la presentación

$$f(x) = \frac{x^6 - 1}{x - 1}.$$

□

Problema 7 Sea $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$,

$$\sigma(x) = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}}.$$

Demuestre que σ es biyectiva y encuentre su función inversa.

Solución. Basta ver que para todo $y \in (0, 1)$ existe exactamente un $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$y = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}},$$

y expresar ese x a través de y . En efecto

$$y = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} \iff y = \frac{1}{1 + e^{-2x}}$$

Ya que $y \neq 0$, lo último es equivalente al

$$1 + e^{-2x} = 1/y \iff e^{-2x} = 1/y - 1.$$

Ya que $y \in (0, 1)$, tenemos $1/y - 1 \in (0, +\infty)$, por lo tanto $e^{-2x} = 1/y - 1 \iff -2x = \ln(1/y - 1) \iff x = -\frac{\ln(1/y - 1)}{2}$. Eso nos muestra que efectivamente existe exactamente un $x \in \mathbb{R}$ tal que $\sigma(x) = y$, y

$$\sigma^{-1}(y) = -\frac{\ln(1/y - 1)}{2}.$$

□